

# Traitement de données et pourcentages

 pages 41 à 46

## 1. Pourcentages

### 1.1. Découverte

**Exercice 1.** En 2018, 40 % des déchets des Européens ont été recyclés ou compostés.

- Sur 100 kg de déchets, combien ont été recyclés ou compostés ?
- Sachant que les Européens ont généré en moyenne 524 kg de déchets par habitant en 2018, calcule la masse des déchets recyclés ou compostés par habitant.

**Exercice 2.** Dans un tableur, on a indiqué la répartition du traitement des déchets générés en un an par habitant en Allemagne.

|       | Mise en décharge | Incinérés | Recyclés | Compostés | Total |
|-------|------------------|-----------|----------|-----------|-------|
| En %  | 1                | 35        | 47       | 17        | 100   |
| En kg |                  |           |          |           | 581   |

- Que signifie le nombre 35 ?
- Que signifie le nombre 581 ?
- Complète les cases vides du tableau.

## 1. Traitement de données et pourcentages

**Exercice 3.** Voici les données pour d'autres pays concernant la gestion des déchets.

|             | Mise en<br>décharge<br>en % | Incinérés<br>en % | Recyclés<br>en % | Compostés<br>en % | Total en<br>kg |
|-------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Belgique    | 5                           | 36                | 35               | 24                | 493            |
| France      | 36                          | 32                | 18               | 14                | 543            |
| Irlande     | 62                          | 3                 | 32               | 3                 | 733            |
| Royaume-Uni | 55                          | 10                | 23               | 12                | 565            |

Détermine le nombre de kg non recyclés ni compostés pour chaque pays.

a) Belgique

c) Irlande

b) France

d) Royaume-Uni

**Exercice 4.** Dans l'école Prévert, il y a 637 élèves, dont 217 qui font du sport dans une équipe de l'école.

Dans l'école Rimbaud, il y a 480 élèves, dont 157 qui sont dans des associations sportives.

Quelle est l'école la plus sportive? Justifie en t'aidant des pourcentages.

## 1.2. Méthodes de calcul

### Exemple 1

Sur une tablette de chocolat noir, on peut lire « 54 % de cacao ». Calcule la masse de cacao contenue dans une tablette de 250 g.

### Exemple 2

Dans un collège, trois élèves sur cinq possèdent un vélo. Quel pourcentage des élèves du collège possède un vélo ?

### Exemple 3

Un ordinateur reconditionné coûte 280 € hors TVA. quel sera son prix TVA (21 %) comprise ?

### Exemple 4

En faisant ses courses pendant les soldes, Sonia achète un blouson qui est affiché à 40 €. Il est indiqué d'une pastille orange, ce qui signifie « -30 % ». Quel est le prix que Sonia va payer à la caisse ?

## 1. Traitement de données et pourcentages

**Exercice 5.** Calcule.

- |                     |                   |                 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
| a) 36 % de 25 km    | d) 95 % de 750 g  | g) 50 % de 438  |
| b) 78 % de 12 L     | e) 25 % de 12 €   | h) 20 % de 45 L |
| c) 25 % d'une heure | f) 2 % de 1 500 € | i) 5 % de 48 km |

**Exercice 6.** Dans un collège de 575 élèves, 28 % des collégiens sont en 6<sup>e</sup>. Calcule le nombre d'élèves que cela représente.

**Exercice 7.** Une citerne ayant une capacité de 8 500 L est remplie d'eau à 60 %.

- a) Quelle quantité d'eau, en litres, cette citerne contient-elle?
- b) Quelle quantité d'eau, en litres, cette citerne peut-elle encore recevoir?

**Exercice 8.** Construis ci-dessous un rectangle de 6 cm de longueur et de 5 cm de largeur. Hachure ensuite 40 % de la surface de ton rectangle.

**Exercice 9.** Au cours du dernier trimestre, une usine a créé 15 200 réfrigérateurs. Le service après-vente a noté des dysfonctionnements sur 608 d'entre eux. Détermine le pourcentage d'appareils défectueux.

**Exercice 10.** Joanna veut acheter une nouvelle voiture qui coûte 12000€. Puisqu'elle paye directement, le vendeur veut bien lui accorder une réduction de 12 % sur le prix total. Quel sera le prix à payer pour la voiture ?  
Laisse ta démarche visible.

## 1. Traitement de données et pourcentages

**Exercice 11.** Voici quatre situations de réductions ou d'augmentation de prix. Calcule le prix final en une seule étape.

a) +20 % sur 5 500 €

c) Un intérêt de 3 % sur un placement de 1 000 €

b) -15 % sur 2 000 €

d) Une remise de 5 % sur un achat de 25 €

**Exercice 12.** Trésor voit deux offres pour la toute nouvelle console.

- Chez « MoinCher », la console coûte 350€ mais on peut recevoir 10 % de réduction si on commande par internet.
- Chez « Bapri », la console coûte 400 €, mais si la commande est faite avant ce soir, le client reçoit 20 % de réduction.

Dans quel magasin Trésor doit-il aller pour payer sa console au moindre prix ? Justifie.

**Exercice 13.** Charlotte travaille dans un magasin où elle reçoit un salaire mensuel de 1 400 €. Comme elle travaille bien, son patron décide de l'augmenter, et Charlotte reçoit 6 % de plus pour son salaire mensuel. Que gagne Charlotte chaque mois ?  
Laisse ta démarche visible.

**Exercice 14.** Yousra a placé de l'argent en banque : 3000€. Comme elle a placé son argent pendant 1 an, elle a reçu un intérêt de 7 %. Mais ensuite, les impôts arrivent et elle doit payer une taxe de 2 % sur le nouveau montant qu'elle a en banque. De quel montant Yousra dispose-t-elle à la fin de ces deux opérations ?  
Laisse ta démarche visible.

## 1. Traitement de données et pourcentages

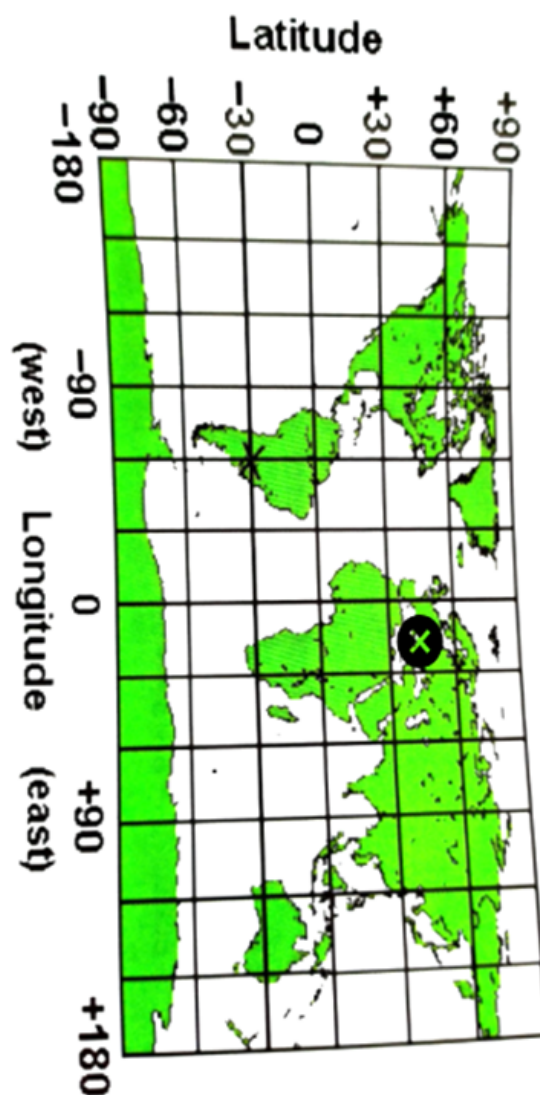
## 2. Repérage d'un point dans un plan

Pour repérer un point sur un plan, nous avons besoin de plusieurs informations. Explique oralement, dans chacun des exemples suivants, comment repérer la croix.

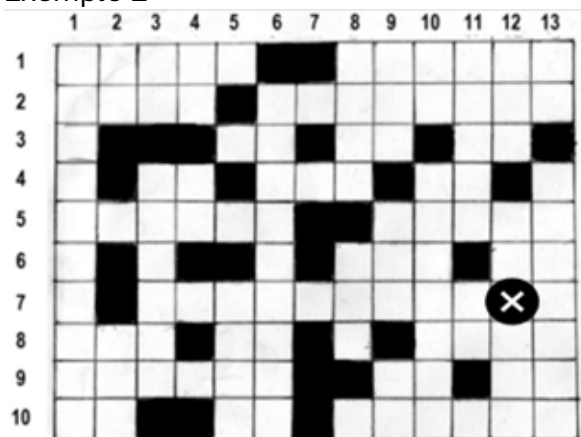
Exemple 1



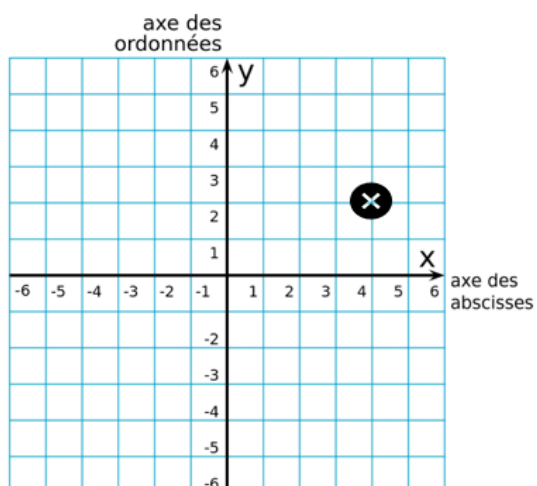
Exemple 4



Exemple 2



Exemple 3





## 2. Repérage d'un point dans un plan

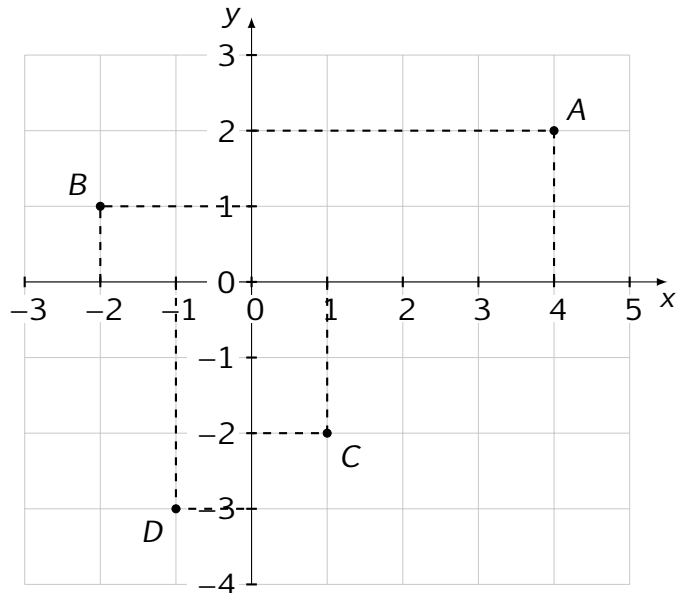
Pour placer ou repérer un point dans un repère cartésien (*exemple 5*), nous avons besoin des coordonnées de ce point.

Ces coordonnées sont données dans un ordre précis : tout d'abord en donnant l'**abscisse** du point ( $x$ ), qui est son repérage sur l'axe horizontal (axe des abscisses), et en donnant ensuite l'**ordonnée** du point ( $y$ ), qui est son repérage sur l'axe vertical (axe des ordonnées).

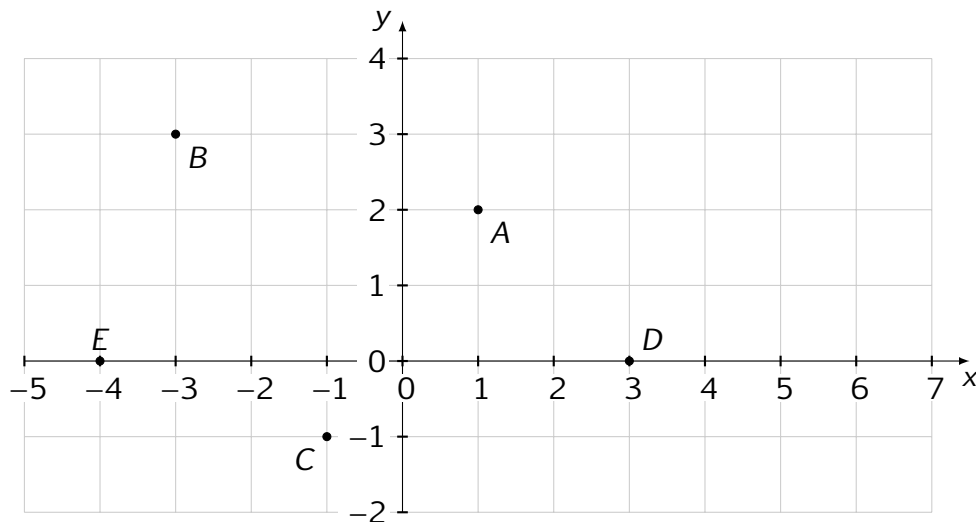
Les coordonnées se notent toujours sous la forme  $(x;y)$ .

Par exemple, le point  $A$  a comme abscisse 4, et comme ordonnée 2. On notera alors  $A(4;2)$ .

Note les coordonnées des points  $B$ ,  $C$  et  $D$ .



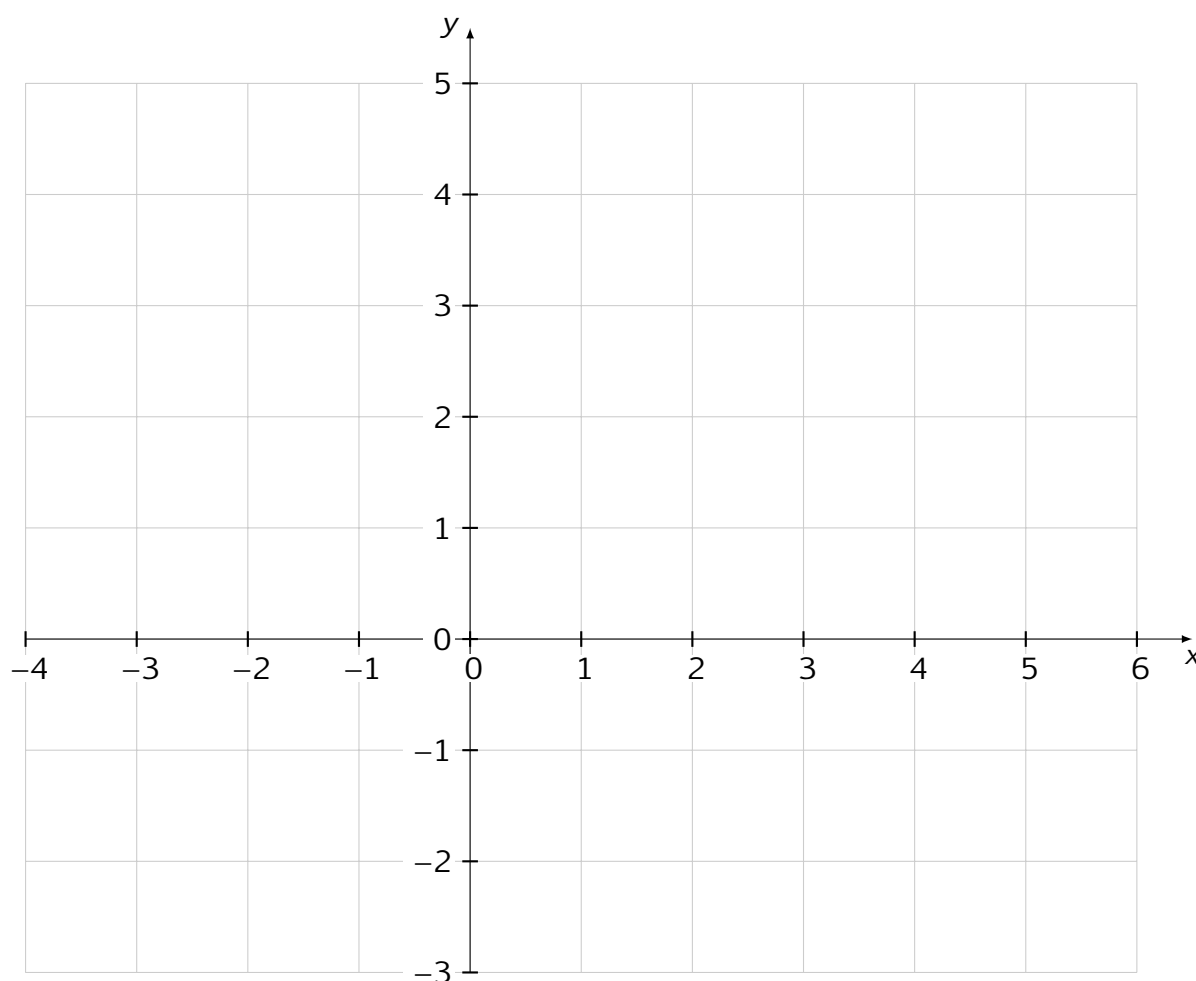
**Exercice 15.** Note correctement les coordonnées des points suivants en dessous du repère.



## 1. Traitement de données et pourcentages

**Exercice 16.** Place dans le repère suivant les points dont voici les coordonnées.

$D(-2;3)$        $A(3;0)$        $N(2;-2)$        $I(1;1)$        $E(4;3)$        $L(-3;-2)$



**Exercice 17.** Donne les coordonnées des points qui satisfont les conditions ci-dessous.

- a) Mon abscisse vaut 4 et mon ordonnée vaut la moitié de mon abscisse.
- b) Mon abscisse est un multiple de 3. Mon ordonnée est un multiple de 4. La somme de mes coordonnées vaut 10.
- c) Mon ordonnée vaut 3 et mon abscisse vaut 6.
- d) Mon ordonnée vaut 6 et mon abscisse vaut le tiers de mon ordonnée.
- e) Mon abscisse vaut 3 et mon ordonnée vaut son carré.

## 2. Repérage d'un point dans un plan

**Exercice 18.** Dans le quadrillage suivant, construis un repère cartésien. Tu utiliseras comme échelle  $3 \text{ carrés} = 1 \text{ unité}$ . Ton axe des abscisses sera gradué de  $-4$  à  $4$  et ton axe des ordonnées de  $-2$  à  $5$ .

Place ensuite les points suivants.

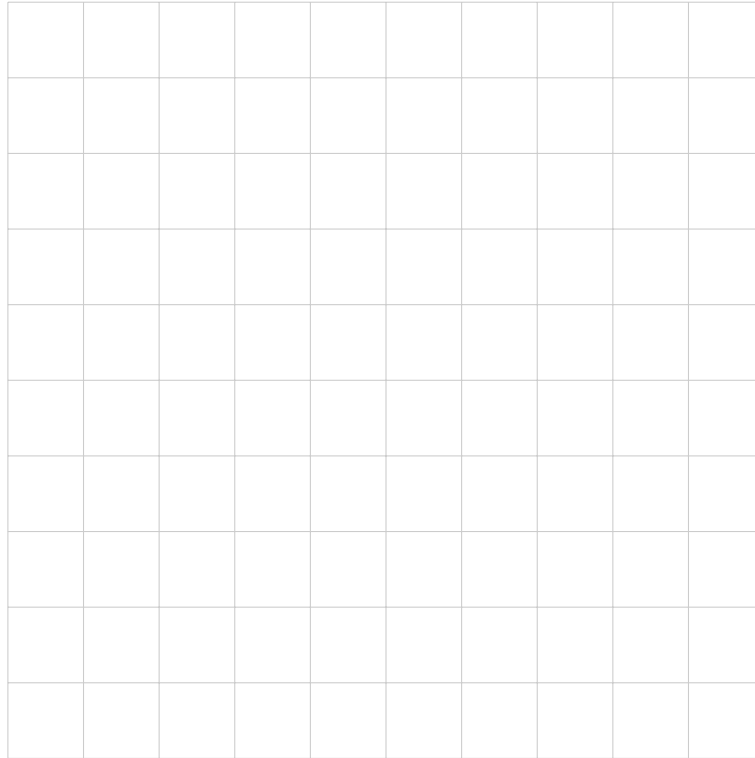
$I(-1;-1)$

$L(-3;1)$

$S(2;0)$

$A(3;4)$

$E(-4;4)$



### 3. Lecture de graphiques, analyse de données

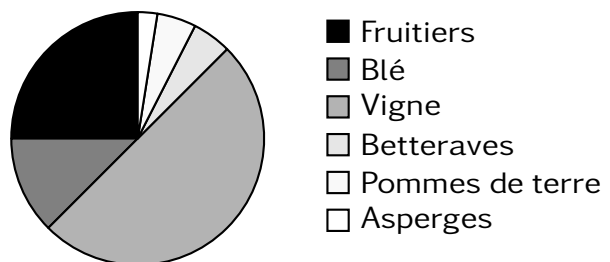
**Exercice 19.** Un concessionnaire automobile a vendu ce mois-ci 85 véhicules de tous types. En voici un descriptif partiel.

| Vendeurs | Citadines | Sportives | Routières | Totaux |
|----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Paul     | 3         | 5         |           | 17     |
| Denis    | 4         |           | 6         | 15     |
| Henri    | 3         |           | 8         |        |
| Steeve   |           | 4         |           | 18     |
| Eliess   | 5         |           | 2         | 16     |
| Totaux   |           | 31        | 30        | 85     |

- Complète le tableau.
- Combien de voitures Henri a-t-il vendu ?
- Combien de citadines ont été vendues dans cette concession ?
- Quel est le vendeur qui a vendu le plus de sportives ?
- Denis est persuadé d'avoir vendu autant de sportives que de routières. A-t-il raison ?
- Qui est le meilleur vendeur ?

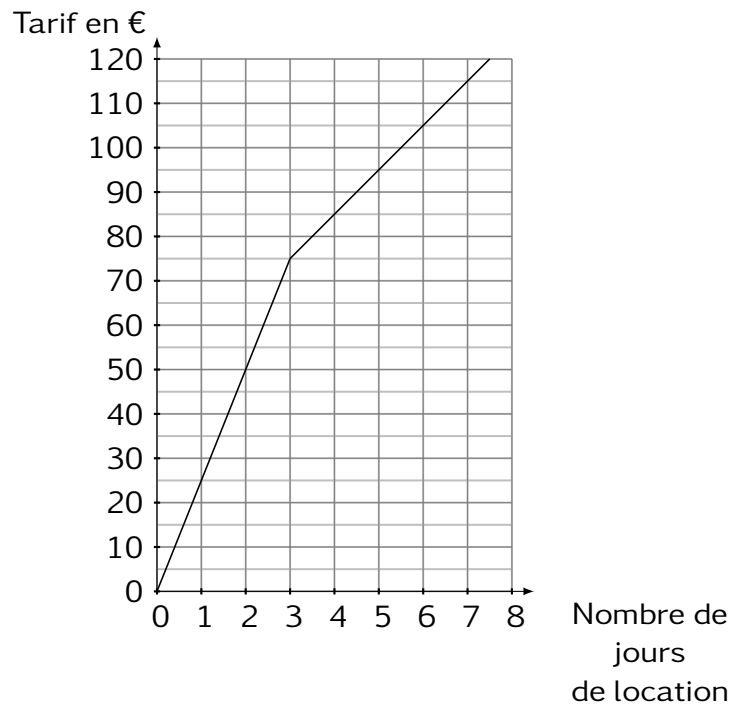
**Exercice 20.** Un agriculteur a réalisé le diagramme circulaire suivant illustrant l'utilisation des terres de son exploitation.

- Quel type de culture occupe la moitié de ses terres ?
- Quel type de culture est la moins répandue sur ses terres.
- Quelles sont les cultures qui occupent la même surface ?



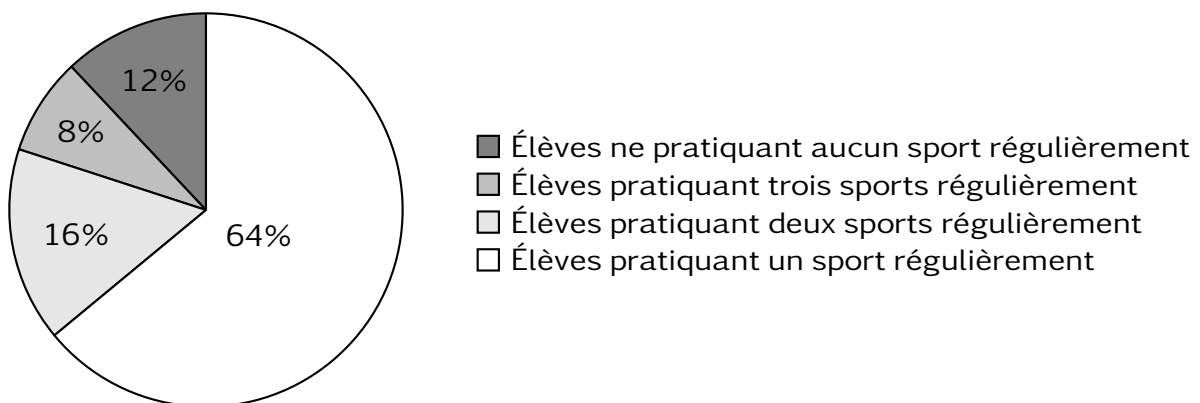
### 3. Lecture de graphiques, analyse de données

**Exercice 21.** Observe le graphique évolutif ci-dessous illustrant le prix de location d'une planche à voile, et complète le tableau en commençant par donner un nom aux têtes de colonnes.



|   |  |
|---|--|
|   |  |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |

**Exercice 22.** Le diagramme circulaire suivant montre la répartition des élèves de la même classe en fonction du nombre de sports pratiqués régulièrement.



- a) Si tu sais que 3 élèves ne pratiquent aucun sport régulièrement, détermine le nombre d'élèves de la classe.
- b) Combien de personnes pratiquent plus de un sport régulièrement?

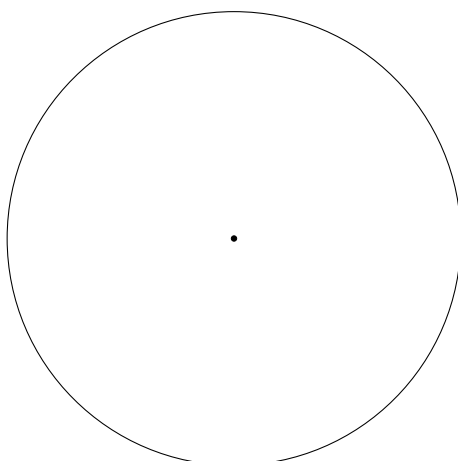
## 4. Construction de graphiques

Dans une école de Wallonie, en 1<sup>re</sup> année, il y a 120 élèves. Ils ont eu le choix entre plusieurs options : il en a 30 qui sont en informatique, 25 qui suivent le latin, 40 qui font un renforcement math et le reste qui sont en activité complémentaire d'expression corporelle. Représente la répartition des élèves sur un diagramme circulaire.

*Pour réaliser ce type de diagramme, nous allons devoir déterminer dans un premier temps le pourcentage que chaque option représente par rapport à l'ensemble des élèves de 1<sup>re</sup> années, puis transformer cela en amplitudes pour pouvoir le placer dans le diagramme.*

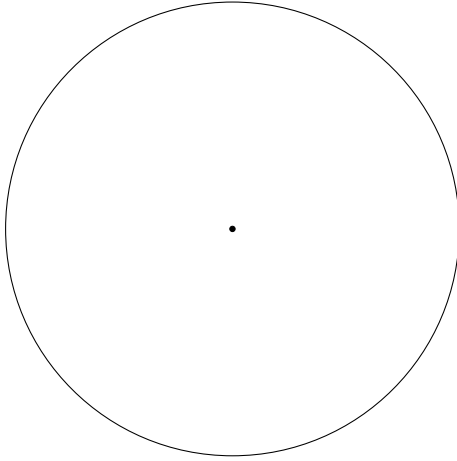
| Option                | Nombre d'élèves | Pourcentage | Amplitude |
|-----------------------|-----------------|-------------|-----------|
| Informatique          |                 |             |           |
| Latin                 |                 |             |           |
| Renforcement math     |                 |             |           |
| Expression corporelle |                 |             |           |

Représente maintenant les répartitions des élèves dans un diagramme circulaire. Fais une légende de ton diagramme.



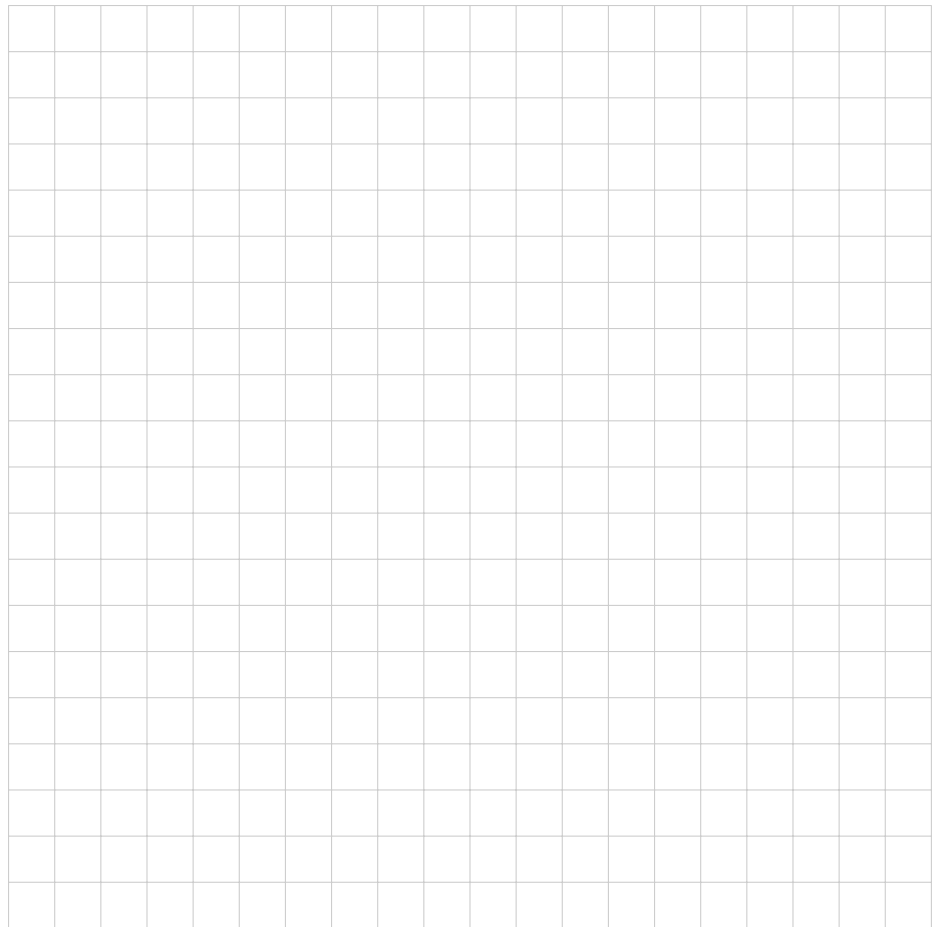
**Exercice 23.** En Belgique, sur 12 millions d'habitants, 6,6 millions parlent néerlandais comme première langue, 0,5 millions parlent allemand et 3,7 millions ont le français comme langue maternelle. Quel est pourcentage de la population qui ne parle aucune de ces 3 langues? Représente la situation dans un diagramme circulaire.

*Note : retranscris d'abord tes données sous la forme d'un tableau.*



**Exercice 24.** Éléanore a relevé les températures dehors au cours de la journée. Elle les écrit comme suit.

|     |      |
|-----|------|
| 8h  | 10°C |
| 10h | 11°C |
| 12h | 12°C |
| 14h | 17°C |
| 16h | 15°C |
| 18h | 11°C |



Trace le graphique évolutif qui correspond à la situation.

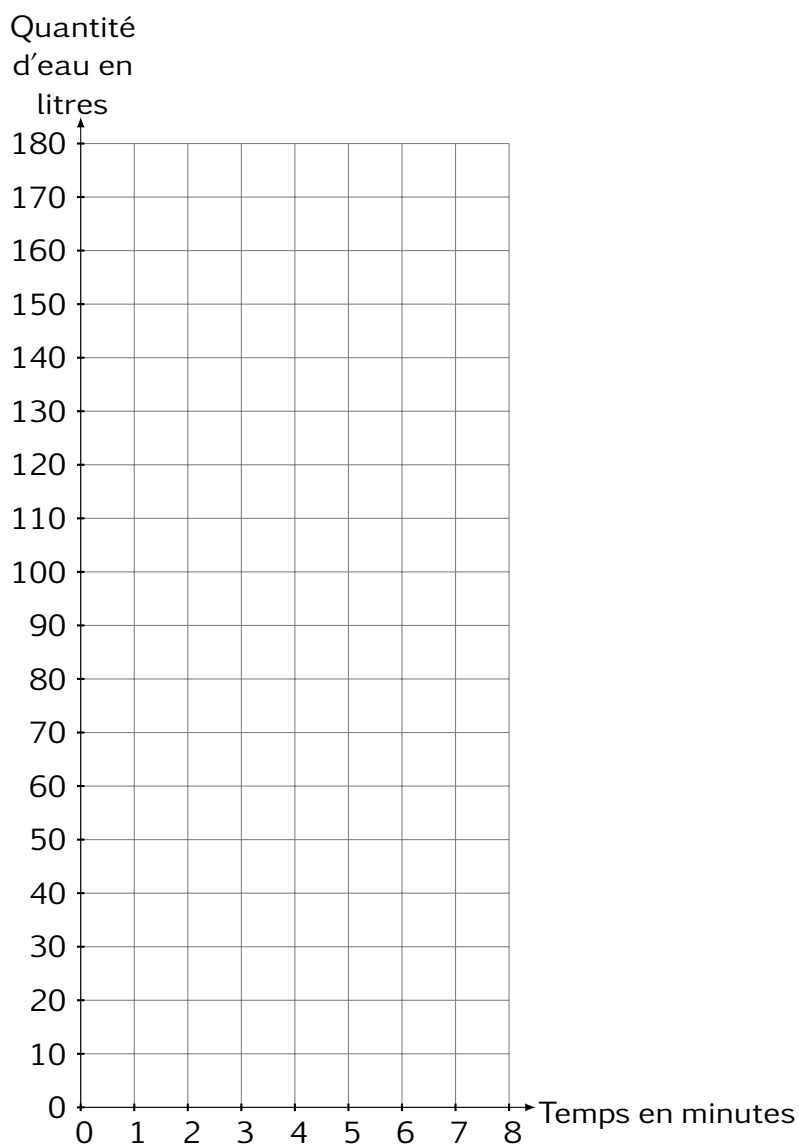
## 1. Traitement de données et pourcentages

**Exercice 25.** Lorsque le robinet de ma terrasse reste ouvert au maximum, il remplit trois seaux de 10 litres en une minute.

Complète le tableau et construis le graphique.

| Temps en minutes         | 1 | 2 | 3 | 7 | 15 |
|--------------------------|---|---|---|---|----|
| Quantité d'eau en litres |   |   |   |   |    |

Titre du graphique : .....





#### 4. Construction de graphiques

**Exercice 26.** Lors d'une enquête menée par Anais parmi les élèves de 3<sup>e</sup> maternelle, elle a noté les couleurs préférées des enfants.

| Jaune | Rouge | Rose | Vert | Bleu | Orange | Autre |
|-------|-------|------|------|------|--------|-------|
| 3     | 2     | 5    | 2    | 7    | 5      | 3     |

- a) Combien d'enfants se trouvent dans la classe?
- b) Détermine le pourcentage d'enfants qui préfèrent le bleu.
- c) Construis un diagramme circulaire qui représente la situation.
- d) Construis un graphique en bâtonnets qui représente la situation.

